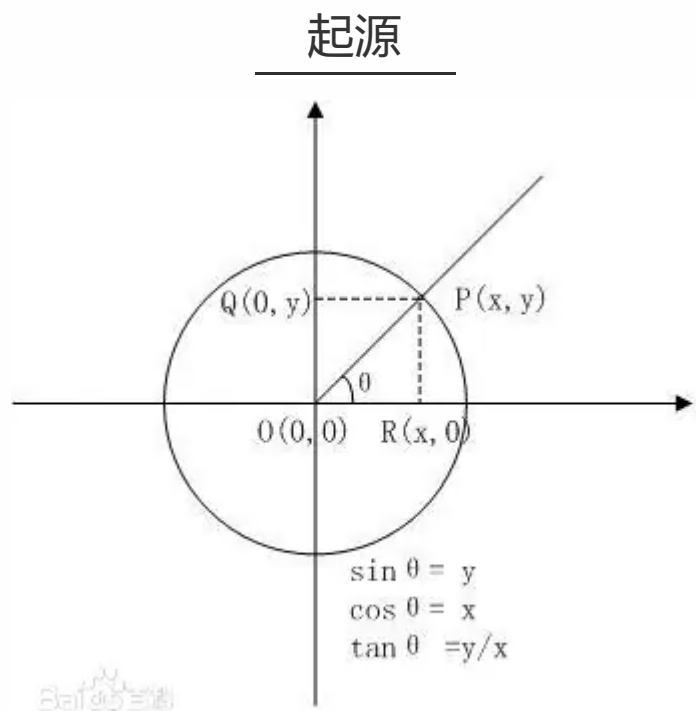


三角函数变换公式

知识脉络：单位圆定义 → 同角基本关系 → 诱导公式 → 两角差的余弦公式（母公式）→ 和差公式 → 倍角 / 半角 / 降幂 → 积化和差 / 和差化积 → 万能公式。解三角形则是上述知识在几何中的综合应用。



设角 α 的终边与**单位圆**交于点 $P(x,y)$ ，则定义

$$\sin \alpha = y, \qquad \cos \alpha = x, \qquad \tan \alpha = \frac{y}{x} \ (x \neq 0)$$

即三角函数来自单位圆周与射线交点的**横纵坐标及其比值**。

正负（符号看象限）：三个三角函数在第一象限都是正值，第二象限只有正弦是正值，第三象限只有正切是正值，第四象限只有余弦是正值。

可记为"**一全正，二正弦，三正切，四余弦**"：

象限	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
一	+	+	+
二	+	-	-
三	-	-	+
四	-	+	-

由定义（或勾股定理 $x^2 + y^2 = 1$ ）知同角三角函数基本关系式两条：

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

两边分别除以 $\cos^2 \alpha$ 、 $\sin^2 \alpha$ 还可得到常用的派生关系：

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha, \quad 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

诱导公式

解决的是形如 $\sin\left(\alpha \pm k \times \frac{\pi}{2}\right)$ 的问题（ $k \in \mathbb{Z}$ ）。

诱导公式记忆口诀： 奇变偶不变，符号看象限。

- **奇/偶：** 指 $\frac{\pi}{2}$ 的倍数 k 是奇数还是偶数。
- **变：** k 为奇数时，正弦 $\leftrightarrow$ 余弦，正切 $\leftrightarrow$ 余切； k 为偶数时函数名不变。
- **符号看象限：** 把 α 当作锐角，看原函数在原象限的正负。

常用公式（设 $k \in \mathbb{Z}$ ）：

$$\begin{aligned} \sin(2k\pi + \alpha) &= \sin \alpha, & \cos(2k\pi + \alpha) &= \cos \alpha, & \tan(k\pi + \alpha) &= \tan \alpha \\ \sin(-\alpha) &= -\sin \alpha, & \cos(-\alpha) &= \cos \alpha, & \tan(-\alpha) &= -\tan \alpha \\ \sin(\pi - \alpha) &= \sin \alpha, & \cos(\pi - \alpha) &= -\cos \alpha, & \tan(\pi - \alpha) &= -\tan \alpha \\ \sin(\pi + \alpha) &= -\sin \alpha, & \cos(\pi + \alpha) &= -\cos \alpha, & \tan(\pi + \alpha) &= \tan \alpha \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos \alpha, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin \alpha \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \cos \alpha, & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= -\sin \alpha \end{aligned}$$

注意： 诱导公式中的"奇偶"只看 $\frac{\pi}{2}$ 的系数，与 α 本身前面的符号无关（ α 一律视为锐角来定符号）。

两角差的余弦公式

这是所有和差公式的**源头（母公式）**，其余公式均可由它推出：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

推导思路： 在单位圆上取角 α 、 β 的终边与圆的交点，用**向量数量积**或**两点间距离公式**即可得证。

由此逐步推出其余公式：

1. 把 β 换成 $-\beta$ ，由 $\cos(-\beta) = \cos \beta$ ， $\sin(-\beta) = -\sin \beta$ ，得

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

2. 由 $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 及上式，得

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

3. 再令 $\beta \rightarrow -\beta$, 得

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

4. 两式相除 (分子分母同除 $\cos \alpha \cos \beta$) 得正切公式:

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

推论——辅助角公式 (和差公式的重要应用):

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ ($a \neq 0$), φ 所在象限由点 (a, b) 决定。也常写成 $\sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \theta)$ 的形式。用于求 $a \sin x + b \cos x$ 的最值、值域、化简等。

升幂降幂与倍角半角公式

倍角公式

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

($\cos 2\alpha$ 的三个等价形式中, 后两个是"升幂"的关键。)

降幂公式 (由 $\cos 2\alpha$ 反解)

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$$

升幂公式 (倍角的变形)

$$1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha, \quad 1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$$

$$1 + \sin 2\alpha = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2, \quad 1 - \sin 2\alpha = (\sin \alpha - \cos \alpha)^2$$

半角公式

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

注意：半角公式中"±"由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定；后两个不含根号的有理形式在求值、化简时更常用。

积化和差与和差化积

积化和差（由和差公式相加减直接得到）

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)] = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

和差化积（令 $u = \frac{\alpha + \beta}{2}$, $v = \frac{\alpha - \beta}{2}$ 代回积化和差即可）

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

口诀/注意：和差化积要求"同名函数"（正弦对正弦、余弦对余弦）；异名可先用诱导公式化为同名。积化和差与和差化积互为逆运算。

万能公式及其用法

令 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ （即半角正切），则 α 的三角比可统一用 t 的有理式表示：

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

（由二倍角公式 $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$ ，分子分母同除 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 得到。）

用法:

1. **统一变量**: 把任意三角有理式 $R(\sin \alpha, \cos \alpha)$ 化为关于 t 的**有理函数**, 常用于:
 - 求值 (已知 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 或能由条件求出 t) ;
 - 求最值、值域;
 - 解三角方程、证明恒等式;
 - (微积分中) 三角有理式的积分。
2. **注意定义域**: 要求 $\frac{\alpha}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $\alpha \neq (2k+1)\pi$; 当 $\alpha = \pi + 2k\pi$ 时 t 不存在, 需单独讨论。
3. 与"齐次化"技巧配合: 形如 $\frac{a \sin \alpha + b \cos \alpha}{c \sin \alpha + d \cos \alpha}$ 的式子也可直接上下同除 $\cos \alpha$ 化为 $\tan \alpha$ 的一次有理式。

正弦平方差公式

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$$

证明 (用平方差与和差化积):

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= (\sin \alpha + \sin \beta)(\sin \alpha - \sin \beta) \\ &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \\ &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

对应结论 (同理可得):

$$\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$$

用法: 把"平方差"化成"乘积", 便于因式分解、化简与求值。在三角形中特别有用, 因为

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A + B) \sin(A - B) = \sin C \sin(A - B)$$

(利用了 $A + B = \pi - C$, $\sin(A + B) = \sin C$ 。)

解三角形常用推论

设 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 外接圆半径 R , 内切圆半径 r , 半周长 $s = \frac{a+b+c}{2}$ 。

1. 正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

变形: $a = 2R \sin A$, $\sin A = \frac{a}{2R}$, 且 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ 。

2. 余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

(其余两角轮换。)

3. 面积公式

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$

$$S = \frac{abc}{4R} = rs = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{海伦公式})$$

还可推出 $S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$ 。

4. 射影定理

$$a = b \cos C + c \cos B, \quad b = c \cos A + a \cos C, \quad c = a \cos B + b \cos A$$

5. 内角关系 (由 $A + B + C = \pi$ 推出)

$$\sin(A+B) = \sin C, \quad \cos(A+B) = -\cos C, \quad \tan(A+B) = -\tan C$$

$$\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}, \quad \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$$

6. 边角大小关系

大边对大角, 大角对大边: $A > B \iff a > b \iff \sin A > \sin B$; 三角形两边之和大于第三边。

7. 半角正切与内切圆

$$\tan \frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}, \quad \tan \frac{B}{2} = \frac{r}{s-b}, \quad \tan \frac{C}{2} = \frac{r}{s-c}$$

8. 判断三角形形状的常用思路

- **化边为角**：用正弦定理把边的关系换成角的关系，再用和差、倍角等公式化简；
 - **化角为边**：用余弦定理（或正弦定理）把角的关系换成边的关系，通过因式分解判断边长关系；
 - 结合 $A + B + C = \pi$ 消元、降次，目标化为 $\sin(A - B) = 0$ 、 $a = b$ 、 $a^2 + b^2 = c^2$ 之类的"可判定"形式。
-